

Análise de Algoritmos Iterativos

Simplificação de somatórios

Por que Simplificar Somatórios?

- ▶ Na análise linha a linha de algoritmos, expressamos a contagem na forma de **somatórios**.
- ▶ No entanto, para obter a **complexidade assintótica** ou o **número exato de operações**, precisamos resolver e simplificar esses somatórios em expressões algébricas fechadas.
- ▶ Vamos estudar duas técnicas essenciais de simplificação:
 1. **Somatórios Duplos Independentes** (Contantes e Produtos).
 2. **Mudança de Variável e Reordenamento** (Manipulação de Índices).

Caso 1: Somatórios Duplos Independentes I

(Anotar!)

Propriedade Fundamental

Somar uma constante c por k vezes é equivalente a $k \cdot c$:

$$\sum_{i=0}^{k-1} c = c \cdot k$$

Resolvemos os somatórios de dentro para fora:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} 1 = \sum_{i=0}^{n-1} \underbrace{\left(\sum_{j=0}^{m-1} 1 \right)}_{\text{resolvido primeiro}}$$

Caso 1: Somatórios Duplos Independentes II

1. **Somatório interno (j):** Varia de 0 até $m - 1$, ou seja, executa m vezes.

$$\sum_{j=0}^{m-1} 1 = m$$

2. **Somatório externo (i):** Varia de 0 até $n - 1$, aplicando a constante m .

$$\sum_{i=0}^{n-1} m = m \cdot n = nm$$

Caso 2: Reordenamento de Índices (Anotar!)

Quando incremento no índice produz incremento ou decremento unitário no termo:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (n - 1 - i)$$

Estratégia: Expansão e Mudança de Variável

- ▶ Para $i = 0 \implies (n - 1 - 0) = n - 1$
- ▶ Para $i = 1 \implies (n - 1 - 1) = n - 2$
- ▶ ...
- ▶ Para $i = n - 1 \implies (n - 1 - (n - 1)) = 0$

Estamos então somando de 0 até $n - 1$, que é o mesmo que somar de 1 até $n - 1$:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (n - 1 - i) = \sum_{k=1}^{n-1} k$$

Exemplo Resolvido: Aplicação em Algoritmo

Considere o algoritmo abaixo que realiza operações em uma matriz quadrada $n \times n$:

```
1 def ZeraTriangularSuperior(A, n):  
2     for i in range(n):  
3         for j in range(i + 1, n):  
4             A[i][j] = 0
```

Análise da Linha 4

A linha 4 é executada com a frequência dada pelo somatório:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n-1} 1$$

Resolução do Exemplo

Vamos simplificar a expressão da linha 3:

1. **Somatório interno:** O índice j varia de $i + 1$ até $n - 1$.

O número de iterações é:

$$(n - 1) - (i + 1) + 1 = n - 1 - i$$

Assim:

$$\sum_{j=i+1}^{n-1} 1 = n - 1 - i$$

2. **Somatório externo:** Substituindo o resultado interno:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-1} (n - 1 - i)$$

3. **Reordenando os termos (Caso 2):**

$$T(n) = \sum_{k=1}^{n-1} k$$

Exercício Proposto

Considere duas listas, A com n elementos e B com m elementos.

```
1 def combina_listas(A, B, n, m):  
2     soma = 0  
3     for i in range(n):  
4         for j in range(m):  
5             soma += A[i] * B[j]  
6     return soma
```

Questão: A expressão abaixo fornece o número de execuções da linha 5:

$$T(n, m) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} 1$$

Simplifique este somatório.

Gabarito do Exercício I

Item (a): Expressão com Somatórios

A instrução soma `+= A[i] * B[j]` está contida dentro de dois laços encadeados independentes:

$$T(n, m) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} 1$$

Gabarito do Exercício II

Item (b): Simplificação

1. Resolvendo o somatório interno em j :

$$\sum_{j=0}^{m-1} 1 = m$$

2. Substituindo no somatório externo em i :

$$T(n, m) = \sum_{i=0}^{n-1} m$$

3. Aplicando a propriedade da constante (Caso 1):

$$T(n, m) = m \cdot n = nm$$

Exercício: Simplificação por Mudança de Variável

Simplifique o somatório:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-2} (n - 1 - i)$$

Gabarito: Passo a Passo da Resolução

Passo 1: Expansão dos Termos

- ▶ Para $i = 0 \implies (n - 1 - 0) = n - 1$
- ▶ Para $i = 1 \implies (n - 1 - 1) = n - 2$
- ▶ Para $i = 2 \implies (n - 1 - 2) = n - 3$
- ▶ ...
- ▶ Para $i = n - 2 \implies (n - 1 - (n - 2)) = 1$

Portanto: $T(n) = (n - 1) + (n - 2) + \cdots + 2 + 1$.

Passo 2: Mudança de Variável Definindo $k = n - 1 - i$:

- ▶ Quando $i = 0 \implies k = n - 1$
- ▶ Quando $i = n - 2 \implies k = 1$

Reordenando os limites para ordem crescente de k :

$$T(n) = \sum_{k=1}^{n-1} k$$